

SOFTWARE REQUIREMENTS
SPECIFICATION

요구사항 명세서

실시간 협업 코드 학습 & AI 퀴즈 플랫폼 — Qurie

문서 버전	v1.0
작성일	2026년 7월 21일
기반 문서	Qurie ERD (DBML) — enterprise / master / ordinary_user / class / session / project / quiz / report 외 12개 테이블
문서 범위	기업·계정 관리, 클래스·세션·프로젝트, 그룹, AI 퀴즈, 리포트 도메인
상태	Draft — 데이터 모델 기반 초안, 검토 필요 항목 6장 참조

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 Qurie 서비스의 데이터베이스 설계(ERD)를 기준으로 시스템이 제공해야 하는 기능적·비기능적 요구사항을 정의한다. 각 요구사항은 엔티티 및 컬럼 설계와 1:1로 대응되도록 작성하였으며, 개발·기획·QA가 공통된 기준으로 참조할 수 있는 명세를 제공하는 것을 목적으로 한다.

1.2 프로젝트 개요

Qurie는 기업/기관(Enterprise) 소속 사용자가 클래스(Class) 단위로 그룹을 이루어 코드 기반 학습을 진행하는 협업 학습 플랫폼이다. 사용자는 세션(Session) 내에서 프로젝트를 불러와 학습하며, 학습 내용을 기반으로 AI가 생성한 퀴즈를 풀이한다. 학습 활동은 세션 단위 리포트로 집계되어 매니저 평가 및 인사 관리 자료로 활용된다.

1.3 용어 정의

표 1-1. 용어 정의

용어	정의
Enterprise	Qurie를 도입한 기업 또는 교육 기관. 하나의 Enterprise 아래 다수의 Master와 Ordinary User(매니저)가 소속된다.
Master	Enterprise의 최상위 관리자 계정. 매니저 초대, 인사 관리 등 관리 권한을 보유한다.
Ordinary User (매니저)	실제 클래스를 운영·참여하는 일반 사용자. 본 설계에서는 학생(Student) 역할은 고려 대상에서 제외하고 Master·Manager 두 주체만을 대상으로 한다.
Class	일정 기간 운영되는 학습 단위(트랙 과정). 다수의 Session과 Group을 포함한다.
Session	클래스 내에서 열리는 개별 학습/스터디 단위. 슬러그(slug)로 식별되며 프로젝트를 연결해 진행한다.
Project	세션에 불러오는 코드 프로젝트. 저장소 연동 방식은 미확정 상태이다.
Group	클래스 내 소규모 팀 단위. 리더(LEADER)와 참여자(PARTICIPANT)로 구성된다.
Quiz	프로젝트를 기반으로 AI가 생성하는 문제. 개념형(CONCEPTUAL)·코드형(MICRO) 목적과 난이도를 가진다.
Report	세션 단위로 발급되는 학습 결과 리포트. 완료율·정답률·난이도 비율·평점을 포함한다.

2. 시스템 액터 정의

ERD상 계정 관련 테이블(enterprise, master, invitation, ordinary_user)을 기준으로 아래 세 주체와 하나의 프로세스로 시스템을 정의한다.

2.1 Enterprise (기업/기관)

- 시스템의 최상위 조직 단위이며, 이름(name)과 생성 시각을 가진다.
- 하위에 Master 계정과 Ordinary User(매니저) 계정을 각각 1:N으로 소유한다.

2.2 Master (기업 관리자)

- 이메일(unique)·비밀번호 기반으로 인증되며 Enterprise에 종속된다.
- 매니저(Ordinary User)를 초대(invitation)하고, 불성실한 매니저를 인사 조치(비활성화 등)할 수 있는 인사관리 권한을 가진다.

2.3 Ordinary User (매니저)

- Enterprise에 종속되며 role(category) 값으로 시스템 내 권한이 구분된다.
- 클래스 생성·세션 운영·그룹 참여·퀴즈 풀이 등 실질적인 서비스 이용 주체이다.
- 본 설계 범위에서 학생 계정은 별도로 고려하지 않는다 — Master/Manager 2주체 기준.

2.4 Invitation (초대 프로세스)

- Master가 이메일 기반으로 매니저를 초대하며, 고유 토큰(token)과 만료 시각(expires_at)을 발급한다.
- 상태값은 `PENDING` / `ACCEPTED` / `EXPIRED` 세 단계로 관리된다.

3. 기능 요구사항

3.1 기업 및 계정 관리

	요구사항	설명
FR-01	기업 등록	기업명을 등록하여 Enterprise 엔티티를 생성한다.
FR-02	마스터 계정 관리	이메일(고유값)·비밀번호·이름으로 Master 계정을 생성·수정하며 Enterprise에 귀속시킨다.
FR-03	매니저 초대	Master가 이메일로 매니저를 초대하고, 고유 토큰과 만료 시각을 발급한다. 상태는 PENDING → ACCEPTED / EXPIRED로 전이한다.
FR-04	매니저 계정 관리	초대 수락 시 Ordinary User(매니저) 계정을 생성하며 role 값에 따라 권한을 구분한다.
FR-05	매니저 인사 관리	Master는 불성실한 매니저 계정에 대해 인사 조치(계정 비활성화 등)를 수행할 수 있다.

3.2 클래스 관리

	요구사항	설명
FR-06	클래스 생성/수정	이름·트랙·설명·시작일·종료일을 입력해 클래스를 생성·수정한다. 하나의 Enterprise는 다수의 Class를 가질 수 있다.
FR-07	클래스 참여자 관리	매니저를 클래스에 배정하며 클래스 내 역할(ADMIN / TEMP_ADMIN / STUDENT)을 부여한다. 이 역할은 시스템 전역 role과 별개로 관리된다.

3.3 세션 및 프로젝트 관리

	요구사항	설명
FR-08	세션 생성	클래스 내에서 고유 slug를 가진 세션(스터디룸)을 개설한다. 생성자(created_by)와 활성 상태(is_active)를 관리하며 종료 시각을 기록한다.
FR-09	프로젝트 연동	세션에 코드 프로젝트를 불러온다. 저장소 경로(path)는 Git 연동 방식이 미확정이므로 nullable로 설계한다.

3.4 그룹 관리

	요구사항	설명
FR-10	그룹 생성/관리	클래스 내에서 이름·설명·운영 기간을 지정해 소그룹을 생성한다.
FR-11	그룹 참여자 및 역할	매니저를 그룹에 배정하고 LEADER / PARTICIPANT 역할을 부여한다.

3.5 AI 퀴즈 생성 및 진행

요구사항	설명
FR-12 퀴즈 생성	프로젝트를 기반으로 문제 유형(TRUE_FALSE / MULTIPLE_CHOICE / FILL_IN_BLANK)과 목적(CONCEPTUAL·개념형 / MICRO·코드 세부형)을 지정해 퀴즈를 생성한다. 1차 범위는 객관식(MULTIPLE_CHOICE)만 지원한다.
FR-13 난이도 산정 프로세스	AI가 난이도를 먼저 산정한 뒤 해당 난이도 기준으로 문제를 생성하고, 생성된 문제를 재검증하여 난이도(EASY/NORMAL/HARD)를 최종 조정하는 2단계 프로세스를 따른다.
FR-14 AI 해설 생성	정답에 대한 해설(explanation)을 AI가 함께 생성해 제공한다.
FR-15 제한 시간 설정	문제별 제한 시간(time_limit_sec)을 두어 화면 캡처 공유 및 AI 우회 풀이를 방지한다.
FR-16 퀴즈 진행 기록	사용자별 퀴즈 시도 여부·정답 여부·스킵 여부와 완료 시각을 기록한다.

3.6 리포트 및 통계

요구사항	설명
FR-17 세션 리포트 생성	세션 종료 후 사용자별 퀴즈 완료율·정답률·난이도 비율·평점을 집계해 리포트를 발급한다.
FR-18 매니저 코멘트	리포트에 매니저 코멘트(최대 2048자)와 첨부 파일(file_url)을 선택적으로 등록한다.
FR-19 리포트 발급 이력	리포트 발급 시각(issued_at)을 기록해 이력을 관리한다.

비즈니스 규칙 메모. 퀴즈 난이도는 "AI 산정 → 문제 생성 → 재검증 후 조정"의 순서를 반드시 따른다. 인사관리 기능(FR-05)은 Master가 매니저 성과·불성실도를 근거로 조치하는 용도로, 리포트(3.6)의 평점·완료율 데이터와 연계될 가능성이 높다.

4. 데이터 요구사항 (엔티티 개요)

ERD(DBML) 기준 총 13개 테이블로 구성되며, 관계는 Enterprise → Class → Session/Group → Quiz/Report 순의 계층 구조를 따른다.

표 4-1. 엔티티 목록 및 핵심 관계

테이블	핵심 컬럼	관계
enterprise	name, created_at	최상위 조직. master·ordinary_user·class의 부모
master	email(unique), password, name	enterprise 1:N 소속, invitation 발신 주체
invitation	email, token(unique), status, expires_at	master가 발신(invited_by)
ordinary_user	email(unique), role, password, name	enterprise 1:N 소속, class_user·group_participants·quiz_progress·report의 주체
class	name, track, description, 기간	enterprise 1:N 하위, session·group·class_user의 부모
class_user	role(ADMIN/TEMP_ADMIN/STUDENT)	class ↔ ordinary_user 매핑
session	slug, is_active, ended_at	class 1:N 하위, created_by(ordinary_user), project의 부모
project	path(nullable), imported_by	session 1:N 하위, quiz의 부모
group	name, description, 기간	class 1:N 하위, group_participants의 부모
group_participants	role(LEADER/PARTICIPANT)	group ↔ ordinary_user 매핑
quiz	type, purpose, difficulty, time_limit_sec	project 1:N 하위, quiz_progress의 부모
quiz_progress	is_attempted, is_correct, is_skipped	quiz ↔ 사용자 진행 기록
report	quiz_completion, accuracy, difficulty_ratio, rating	ordinary_user·session 기준 집계 결과물

5. 비기능 요구사항

데이터 모델에서 직접 확인되는 근거를 기준으로 최소 범위로 정의한다.

구분		내용
NFR-01	계정 무결성	master.email, ordinary_user.email, invitation.token은 유니크 제약을 가지며 중복 가입-중복 초대를 시스템 레벨에서 차단한다.
NFR-02	초대 만료 처리	invitation은 expires_at 도달 시 상태를 EXPIRED로 전이시키는 배치/스케줄 처리가 필요하다.
NFR-03	부정행위 방지	quiz.time_limit_sec을 통해 화면 캡처 공유 및 AI 우회 풀이에 대한 시간적 제약을 둔다.
NFR-04	변경 이력 추적	대부분의 엔티티가 created_at/updated_at을 보유하므로, 감사(audit) 목적의 변경 이력 조회가 가능해야 한다.

6. 미결정 사항 (Open Issues)

ERD 주석에 명시된 미확정 항목으로, 후속 논의를 통해 확정이 필요하다.

항목		내용
OI-01	Git 연동 방식	project.path의 연동 방식(직접 업로드 / Git 저장소 연동 등)이 미확정 상태로, 현재는 nullable 컬럼으로만 열어둔 상태이다.
OI-02	quiz_progress 널 값 의미	is_correct, is_skipped가 null인 경우의 의미(예: '아직 채점 전' 등)에 대한 정의가 필요하다.
OI-03	member 테이블	주석 처리된 member 테이블(현재 미사용)의 존치 여부 및 ordinary_user와의 관계 정리가 필요하다.
OI-04	quiz_progress FK 표기	quiz_progress.ordinary_user_id가 현재 group.id를 참조하도록 표기되어 있어, ordinary_user.id 참조로의 정정이 필요하다.